

GAL 2024

Lezione 4

- Applicazioni lineari
 - Nucleo ed immagine di una mappa lineare
 - Parte geometrica: sistemi di riferimento nel piano e spazio euclideo
 - Basi e dimensione di uno spazio vettoriale
 - Applicazioni lineari tra spazi di dimensioni finite: teorema di rappresentazione
- ALG: pp. 156-177, 185-187, pp. 21-30, 214-221.

Def. Un'applicazione

(2)

$L: V \rightarrow W$ tra due
spazi vettoriali V e W sullo
stesso campo algebrico K
si dice lineare se L soddisfa
le seguenti due condizioni:

(i) $(\forall \underline{u}, \underline{v} \in V) \quad L(\underline{u} + \underline{v}) = L(\underline{u}) + L(\underline{v});$

(ii) $(\forall \underline{u} \in V \quad \forall \lambda \in K) \quad L(\lambda \underline{u}) = \lambda L(\underline{u}).$
[additività]
[omogeneità]

Osservazioni

① (ii) $\Rightarrow L(\underline{0}) = \underline{0}$: $L(\underline{0}) = L(0 \cdot \underline{0}) \stackrel{(ii)}{=} 0 L(\underline{0}) = \underline{0}.$

② $(i) \wedge (ii) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow (\forall \underline{u}, \underline{v} \in V \quad \forall \alpha, \beta \in K) \quad L(\alpha \underline{u} + \beta \underline{v}) = \alpha L(\underline{u}) + \beta L(\underline{v}).$

Esempio 1 ("toy example")

3

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \quad f(x) := ax + b.$$

$\mathbb{R} \cong \mathbb{R}^1$ uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

- Se $b \neq 0$, allora f non è lineare (per Osservazione ①).

- Se $b = 0$, allora $\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$
 $f(\lambda x) = a(\lambda x) = \lambda ax = \lambda f(x)$
[quindi f è omogenea]

$$\begin{aligned} \text{e } (\forall x, y \in \mathbb{R}) \quad f(x+y) &= a(x+y) = \\ &= ax + by = \\ &= f(x) + f(y) \end{aligned}$$

[quindi f è additiva].

Dunque, se $b=0$, allora
 f è lineare.

Esempio 2

4

$V := \{ \text{funzioni differenziabili} \\ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \}$
(spazio vettoriale su $\mathbb{R}$)

$W := \{ \text{funzioni qualsiasi} \\ h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \}$
(un altro spazio vettoriale su $\mathbb{R}$)

La mappa $L: V \rightarrow W$ che
associa ad ogni $f \in V$ la
sua derivata $f' \in W$,

$L(f) := f'$ è lineare:

$$\begin{aligned} (\forall f, g \in V \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}) \quad L(\alpha f + \beta g) &= \\ &= (\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g' = \\ &= \alpha L(f) + \beta L(g). \end{aligned}$$

Esempio 3

5

$$V := C[0, 1] := \{ \text{funzioni continue} \\ f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \}$$

$$W := \mathbb{R} \cong \mathbb{R}^1$$

(due spazi vettoriali su $\mathbb{R}$)

La mappa $L: C[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$
che associa ad ogni $f \in C[0, 1]$
il suo integrale su $[0, 1]$,

$$L(f) := \int_0^1 f(x) dx, \text{ è } \underline{\text{lineare}}:$$

$$(\forall f, g \in C[0, 1] \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R})$$

$$\begin{aligned} L(\alpha f + \beta g) &= \int_0^1 (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \\ &= \alpha \int_0^1 f(x) dx + \beta \int_0^1 g(x) dx = \\ &= \alpha L(f) + \beta L(g). \end{aligned}$$

Def. | sia A una matrice

(6)

di tipo $m \times n$ con elementi in $\mathbb{K}$.

La mappa rappresentata da A è

la mappa $L_A: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$

definita dalla formula

$$L_A(\underline{x}) := A \underline{x}, \quad \underline{x} \in \mathbb{K}^n$$

(dove $\underline{x}$ è considerato una
matrice colonna $n \times 1$).

Chiaro che la mappa L_A è lineare:

$$\begin{aligned} L_A(\underline{x} + \underline{y}) &= A(\underline{x} + \underline{y}) = \\ &= A\underline{x} + A\underline{y} = L_A(\underline{x}) + L_A(\underline{y}); \end{aligned}$$

$$L_A(2\underline{x}) = A(2\underline{x}) = 2A\underline{x} = 2L_A(\underline{x})$$

per ogni $\underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{K}^n$, $2 \in \mathbb{K}$.

⑦

Def. Consideriamo due mappe qualsiasi:

$$f: X \rightarrow Y \text{ e}$$

$$g: Y \rightarrow Z.$$

La composizione o la mappa composta di f e g è la mappa

$$g \circ f: X \rightarrow Z \text{ definita da}$$

$$g \circ f(x) := g(f(x)) \quad \forall x \in X.$$

⊛ Teorema 1 (linearità della mappa composta)

Se $L: V \rightarrow U$ ed $M: U \rightarrow W$ sono mappe lineari, allora anche la mappa composta $M \circ L$ è lineare.

Dimostrazione

⑧

Dobbiamo verificare che la mappa composta $N := \mathcal{M} \circ \mathcal{L}$ è omogenea ed additiva, usando il fatto che $\mathcal{M}$ ed $\mathcal{L}$ sono omogenee ed additive. Abbiamo:

$$\begin{aligned} (\forall \underline{u} \in V \quad \forall \lambda \in K) \quad N(\lambda \underline{u}) &= \\ &= \mathcal{M}(\mathcal{L}(\lambda \underline{u})) \stackrel{\text{per omogeneità di } \mathcal{L}}{=} \\ &= \mathcal{M}(\lambda \mathcal{L}(\underline{u})) \stackrel{\text{per omogeneità di } \mathcal{M}}{=} \\ &= \lambda \mathcal{M}(\mathcal{L}(\underline{u})) = \lambda N(\underline{u}) \end{aligned}$$

Quindi la mappa composta è omogenea.

Verifichiamo l'additività di N :

$$(\forall \underline{u}, \underline{v} \in V) \quad N(\underline{u} + \underline{v}) =$$

$$= \mathcal{M}(\mathcal{L}(\underline{u} + \underline{v})) \stackrel{=}{=} \text{per additività} \quad \text{di } \mathcal{L} \quad \text{⑨}$$

$$= \mathcal{M}(\mathcal{L}(\underline{u}) + \mathcal{L}(\underline{v})) \stackrel{=}{=} \text{per additività} \quad \text{di } \mathcal{M} \quad \text{⑩}$$

$$= \mathcal{M}(\mathcal{L}(\underline{u})) + \mathcal{M}(\mathcal{L}(\underline{v})) = \\ = \mathcal{N}(\underline{u}) + \mathcal{N}(\underline{v}).$$

Quindi la mappa composta
è additiva. 

Osservazione Siano A e B due
matrici di tipo $m \times n$ e di tipo $k \times m$,
rispettivamente. Allora è ben definita
la composta delle mappe

$$\mathcal{L}_A: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m \text{ e } \mathcal{L}_B: \mathbb{K}^m \rightarrow \mathbb{K}^k,$$

cioè delle mappe rappresentate dalle
matrici A e B .

Inoltre,

(10)

$$\begin{aligned} L_B \circ L_A (\underline{x}) &= L_B (L_A (\underline{x})) = \\ &= B (A \underline{x}) \stackrel{\text{per associativit\`a}}{\equiv} \text{del prodotto tra } \equiv \\ &\text{matrici} \\ &= (BA) \underline{x} = L_{BA}. \end{aligned}$$

Conclusione: il prodotto tra matrici corrisponde alla composizione delle mappe rappresentate dalle queste matrici.

Nucleo ed immagine
di una mappa lineare.

Def. | Sia $L: V \rightarrow W$
una mappa lineare.

Il nucleo di L è

$$\begin{aligned}\ker(L) &:= L^{-1}(\underline{0}) = \\ &= \{\underline{x} \in V: L(\underline{x}) = \underline{0}\}.\end{aligned}$$

Sia A una matrice $m \times n$.

Il nucleo di A si definisce come il nucleo della mappa rappresentata dalla matrice A :

$$\begin{aligned}\ker(A) &:= \ker(L_A) = \\ &= \{\underline{x} \in \mathbb{K}^n: A\underline{x} = \underline{0}\}.\end{aligned}$$

Osservazione

Per definizione, il nucleo di una matrice A è l'insieme delle soluzioni del sistema omogeneo

$$A\underline{x} = \underline{0}.$$

Nella lezione 3 (pagina 44)

12

abbiamo visto che per il teorema di Rouché-Capelli, l'insieme delle soluzioni di un sistema omogeneo

$$A \underline{x} = \underline{0}$$

è un sottospazio di K .

In altre parole, per una matrice A di tipo $m \times n$,

il nucleo della mappa lineare

$$L_A: K^n \rightarrow K^m, \quad L_A(\underline{x}) := A \underline{x},$$

è un sottospazio del suo dominio.

In fatti, questo vale anche per una mappa qualsiasi:

Proposizione 1

Sia $L: V \rightarrow W$ una mappa lineare.

Allora $\ker(L)$ è un sottospazio (13)
di V .

Dimostrazione

$\ker(L) \neq \emptyset$ perché $L(\underline{0}) = \underline{0}$
per linearità di L
e quindi $\underline{0} \in \ker(L)$.

Inoltre $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \ker(L) \quad \forall \alpha, \beta \in K$
per linearità di L abbiamo:

$$\begin{aligned} L(\alpha \underline{u} + \beta \underline{v}) &= \alpha L(\underline{u}) + \beta L(\underline{v}) = \\ &= \alpha \underline{0} + \beta \underline{0} = \underline{0}, \end{aligned}$$

cioè $\alpha \underline{u} + \beta \underline{v} \in \ker(L)$.

Dunque, $\ker(L)$ è un sottospazio
di V . 

Con un argomento simile si dimostra la seguente

Proposizione 2

Sia $L: V \rightarrow W$ una mappa lineare.

Allora l'immagine di L ,

$$\text{im}(L) := \{L(\underline{v}) : \underline{v} \in V\}$$

è un sottospazio di W .

⊛ Teorema 2 [struttura delle controimmagini rispetto ad una mappa lineare]

Sia $L: V \rightarrow W$ è una mappa lineare
e sia $\underline{w}_0 \in W$.

Allora vale una delle seguenti alternative:

(i) $\underline{w}_0 \notin \text{im}(L)$ cioè $L^{-1}(\underline{w}_0) = \emptyset$

(ii) $w_0 \in \text{im}(L)$

cioè $(\exists \underline{v}_0 \in V) \quad L(\underline{v}_0) = \underline{w}_0$

e nel questo caso l'insieme delle controimmagini di $\underline{w}_0$, $L^{-1}(\underline{w}_0)$ coincide con $\{\underline{v}_0 + \underline{u} : \underline{u} \in \ker(L)\}$.

In particolare, L è iniettiva se e solo se $\ker(L) = \{\underline{0}\}$.

Dimostrazione

Se $\underline{w}_0 \notin \text{im}(L)$, allora niente da dimostrare.

Se $\underline{w}_0 \in \text{im}(L)$, allora per la definizione dell'immagine, $\underline{w}_0$ ha al meno una controimmagine $\underline{v}_0 \in V$. Questo vuol dire $L(\underline{v}_0) = \underline{w}_0$.

Dobbiamo dimostrare che

(16)

$\underline{v} \in \mathcal{L}^{-1}(\underline{w}_0)$ se e solo se

$$\exists \underline{u} \in \ker(L) \quad \underline{v} = \underline{v}_0 + \underline{u}.$$

Supponiamo che $\underline{v} \in \mathcal{L}^{-1}(\underline{w}_0)$.

Allora $\mathcal{L}(\underline{v}) = \underline{w}_0 = \mathcal{L}(\underline{v}_0)$.

Ne segue che (per linearità di $\mathcal{L}$)

$$\mathcal{L}(\underline{v} - \underline{v}_0) = \mathcal{L}(\underline{v}) - \mathcal{L}(\underline{v}_0) = \underline{0}$$

cioè $\underline{u} := \underline{v} - \underline{v}_0 \in \ker(L)$,

e quindi $\underline{v} = \underline{v}_0 + \underline{u}$ con $\underline{u} \in \ker(L)$.

L'implicazione inversa: se $\underline{v} = \underline{v}_0 + \underline{u}$

con $\underline{u} \in \ker(L)$, allora per linearità

di $\mathcal{L}$ abbiamo $\mathcal{L}(\underline{v}) = \mathcal{L}(\underline{v}_0 + \underline{u}) =$

$$= \mathcal{L}(\underline{v}_0) + \mathcal{L}(\underline{u}) =$$

$$= \underline{w}_0 + \underline{0} = \underline{w}_0.$$

(17)

Quindi $\underline{v}$ è una controimmagine di $\underline{w}_0$,
cioè $\underline{v} \in L^{-1}(\underline{w}_0)$.

Finalmente, ricordiamo che una
mappa si dice iniettiva se
ogni elemento del codominio ha
al massimo una controimmagine.

Per Proposizione 1, $\ker(L)$ è un
sottospazio di V . Dunque,
se $\ker(L) \neq \{0\}$, allora $\ker(L)$
contiene infiniti elementi, cioè
 $0 \in W$ (e anche ogni $\underline{w}_0 \in \text{im}(L)$)
ha infinite controimmagini.

In tal caso L non è iniettiva.

Se invece $\ker(L) = \{0\}$, allora
 L è iniettiva.

(18)

Infatti, se $\underline{v}_0$ e $\underline{v}_1$ sono due controimmagini di un punto $\underline{w}_0 \in W$, allora come già abbiamo dimostrato,
$$\underline{v}_1 = \underline{v}_0 + \underline{u} \text{ con } \underline{u} \in \ker(L),$$
ma $\ker(L) = \{0\}$, cioè $\underline{u} = \underline{0}$
e pertanto $\underline{v}_1 = \underline{v}_0$. 

Esempio 4 Il teorema precedente da un punto di vista astratto su sistemi lineari.

Sia A una matrice $m \times n$.

L'insieme delle soluzioni di

$$(*) \quad A \underline{x} = \underline{b}$$

coincide ovviamente con $L_A^{-1}(\underline{b})$,

dove $L_A: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ è la mappa

rappresentata dalla matrice A ,

(19)

$$L_A(\underline{x}) := A\underline{x}.$$

Per alcuni $\underline{b} \in K^m$,

ovvero se $\underline{b} \in K^m \setminus \text{im}(L_A)$,

il sistema (*) non ammette soluzioni.

Se invece $\underline{b} \in \text{im}(L_A)$, allora (*)

ammette al meno una soluzione $\underline{v}_0$.

Tutte altre soluzioni si possono

scrivere come la somma $\underline{v}_0 + \underline{u}$,

dove $\underline{u} \in \ker(L_A)$ cioè $\underline{u}$ è una

soluzione del sistema omogeneo

$$A\underline{x} = \underline{0}.$$

Guardare il teorema di Rouché-
Capelli (Lezione 2)

Esempio 5

(20)

Sia $V := \{\text{funzioni differenziabili}$
 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\},$

sia $W := \{\text{funzioni qualsiasi}$
 $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}.$

Come abbiamo osservato nell'Esempio 2,
la mappa $L: V \rightarrow W; L(f) := f'$
è lineare.

Le controimmagini di una funzione
 $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ rispetto ad L sono
le antiderivate di h .

Il nucleo $\ker(L)$ consiste dalle
antiderivate della funzione nulla
 $h(x) = 0$, cioè $\ker(L) =$
 $= \{\text{funzioni } f \text{ con } f'(x) = 0 \ \forall x \in \mathbb{R}\} =$

$= \{ \text{funzioni costanti} \}.$

(21)

Quindi, per Teorema 2,

se una funzione $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
ammette una antiderivata H
allora l'insieme delle antiderivate di h
coincide con l'insieme delle funzioni
di forma $H + \text{funzione costante}.$

Quando noi scriviamo per esempio

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C,$$

$x^3/3$ è una antiderivata di x^2
(cioè H)

e C è una funzione costante.

L'integrale $\int x^2 dx$ è per tanto
l'insieme delle antiderivate di x^2 .

L' applicazione inversa

(22)

Sia $f: X \rightarrow Y$ una applicazione
biettiva.

Per la definizione di biettività,

$$\forall y \in Y \exists ! x \in X \quad f(x) = y.$$

L'applicazione che associa ad y
tale unico x si dice l'applicazione
inversa di f e si indica con f^{-1} .

Osservazione I termini "applicazione",
"mappa" e "funzione" hanno lo stesso
significato.

Esempio: la mappa $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita
da $f(x) := x^3$ è biettiva. In fatti
per ogni $y \in \mathbb{R}$ l'equazione

$$f(x) = y \Leftrightarrow x^3 = y$$

23

ammette una unica soluzione

$$x = \sqrt[3]{y}.$$

Pertanto la mappa inversa di f
è $f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}.$

Altro esempio Consideriamo la
mappa lineare $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

definita da $L(x_1, x_2) := (x_2 + x_1, x_2 - x_1).$

Sia $\underline{y} = (y_1, y_2)$ un vettore qualsiasi in $\mathbb{R}^2$.

L'equazione $L(\underline{x}) = \underline{y}$ è equivalente

al sistema lineare
$$\begin{cases} x_2 + x_1 = y_1 \\ x_2 - x_1 = y_2 \end{cases}$$

quale ammette una unica soluzione

$$\underline{x} = \left(\frac{1}{2}(y_1 - y_2), \frac{1}{2}(y_1 + y_2) \right).$$

(24)

Quindi, L è biettiva e l'inversa di L è $L^{-1}(y_1, y_2) = (\frac{1}{2}(y_1 - y_2), \frac{1}{2}(y_1 + y_2))$.

Osservazione L'inversa f^{-1} di una mappa biettiva $f: X \rightarrow Y$ è una mappa di Y in X ,
$$f^{-1}: Y \rightarrow X.$$

La mappa inversa in genere può essere definita anche se

$f: X \rightarrow Y$ non è biettiva
ma è iniettiva.

Comunque in tal caso il dominio di f^{-1} è $\text{im}(f)$ ma non tutto Y ,
$$f^{-1}: \text{im}(f) \rightarrow X.$$

Per esempio,

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) := e^x$$

(25)

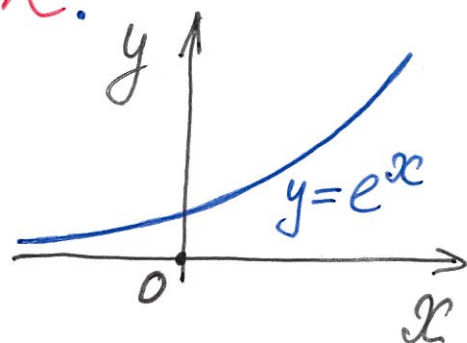
è una mappa iniettiva ma non biiettiva,

$$\text{im}(f) = f(\mathbb{R}) = (0, +\infty) \neq \mathbb{R}.$$

L'inversa di f è

$$f^{-1}: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R};$$

$$f(y) = \ln y.$$



Torniamo alle mappe lineari.

Teorema 3 [ALG p.167]

(linearità della mappa inversa)

Siano V e W spazi vettoriali.

Sia $L: V \rightarrow W$ una mappa biiettiva.

Se L è lineare, allora anche

l'inversa di L è lineare.

(senza dimostrazione)

Proposizione 2

(26)

Sia A una matrice di ordine n
con elementi in K .

La mappa rappresentata da A ,

$$L_A: K^n \rightarrow K^n$$

è biettiva se e solo se

la matrice A è invertibile

e in tal caso

$$L_A^{-1} = L_{A^{-1}}$$

(cioè l'inversa di L_A è la
mappa rappresentata da A^{-1}).

Dimostrazione

L_A è biettiva se e solo se

per ogni $\underline{y} \in K^n$ esiste un

unico vettore $\underline{x} \in \mathbb{K}^n$ t.c.

(27)

$$L_A(\underline{x}) = \underline{y},$$

cioè il sistema lineare

$$(*) \quad A \underline{x} = \underline{y}$$

ammette una unica soluzione.

Per il teorema sulle condizioni di invertibilità (Teorema 4 in Lezione 2), il sistema lineare (*) ammette, per ogni $\underline{y} \in \mathbb{K}^n$, una unica soluzione se e solo se

A è invertibile e in tal caso l'unica soluzione è $\underline{x} = A^{-1} \underline{y}$.

Ne segue che: la biettività di L_A è

equivalente all'invertibilità di A . (28)

Inoltre se A è invertibile (e quindi L_A è biettiva) allora

$\forall \underline{y} \in K^n$ $L_A^{-1}(\underline{y})$ è l'unica
controimmagine di $\underline{y}$ rispetto ad L_A ,
cioè l'unica soluzione di $A\underline{x} = \underline{y}$,
cioè $A^{-1}\underline{y}$.

$$\begin{aligned}\text{Pertanto } L_A^{-1}(\underline{y}) &= A^{-1}\underline{y} = \\ &= L_{A^{-1}}(\underline{y})\end{aligned}$$

per tutti $\underline{y} \in K^n$.



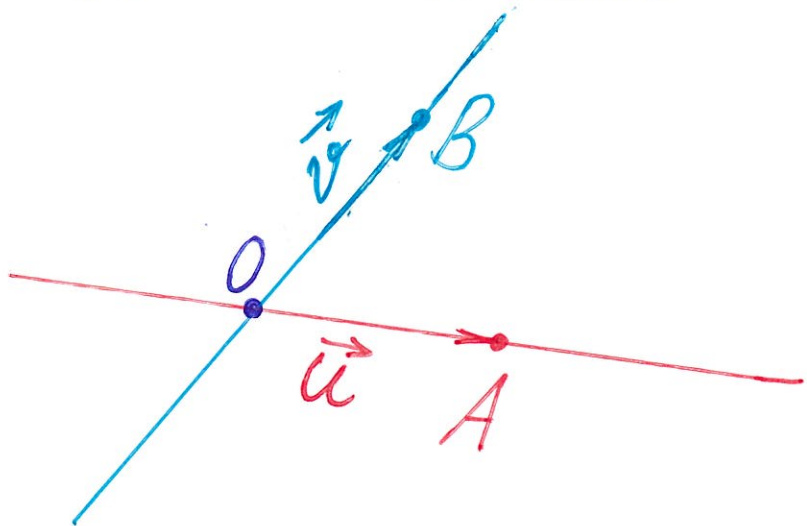
Geometria: sistemi di riferimento nel piano e spazio euclideo.

Iniziamo con il caso planare.

Un sistema di riferimento nel piano euclideo

si può introdurre specificando una terna (O, A, B) di punti non appartenenti alla stessa retta.

Il punto O si dice origine e le rette OA



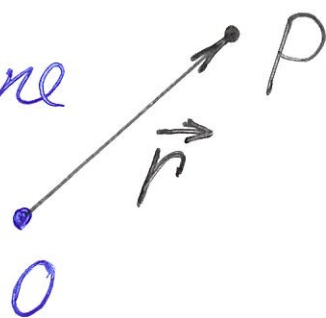
e OB si dicono assi del sistema 30
di riferimento.

Osservazione Fissando un punto O
istituisce una corrispondenza
biunivoca tra vettori liberi
e punti del piano:

- ad ogni punto P corrisponde
il suo vettore di posizione
 $\vec{r} := \vec{OP}$;
- vice versa, ad ogni vettore libero $\vec{r}$
si associa un unico punto

$$P := \chi_{\vec{r}}(O)$$

tale che il suo vettore di posizione
coincide con $\vec{r}$.

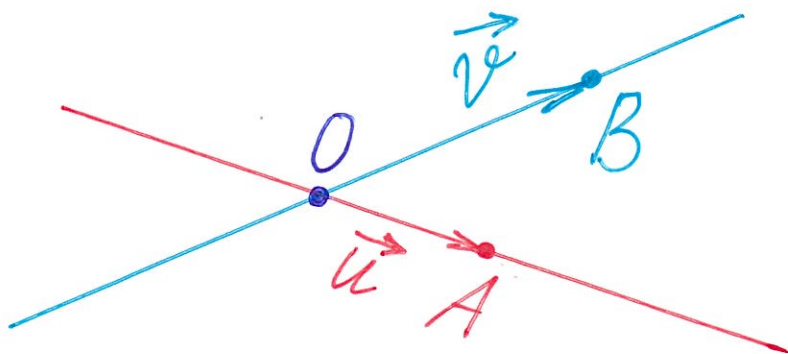


In particolare, come risultato,
un altro modo di introdurre un
sistema di riferimento nel piano
è specificare la terna $(O, \vec{u}, \vec{v})$
dove $\vec{u}$ e $\vec{v}$ sono vettori di posi-
zione dei punti A e B, rispettivamente.

Coordinate (componenti)

di un vettore/punto rispetto
ad un sistema di riferimento.

Fissiamo un sistema di riferimento
 $(O, A, B) \sim (O, \vec{u}, \vec{v})$ nel piano:



Allora ad ogni vettore

libero $\vec{r}$ si può associare
una unica coppia di numeri reali

$(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tale che

$$\vec{r} = x \vec{u} + y \vec{v},$$

cioè $\vec{r}$ è rappresentato come la
combinazione lineare dei vettori

$\vec{u}$ e $\vec{v}$ con i coefficienti x ed y .

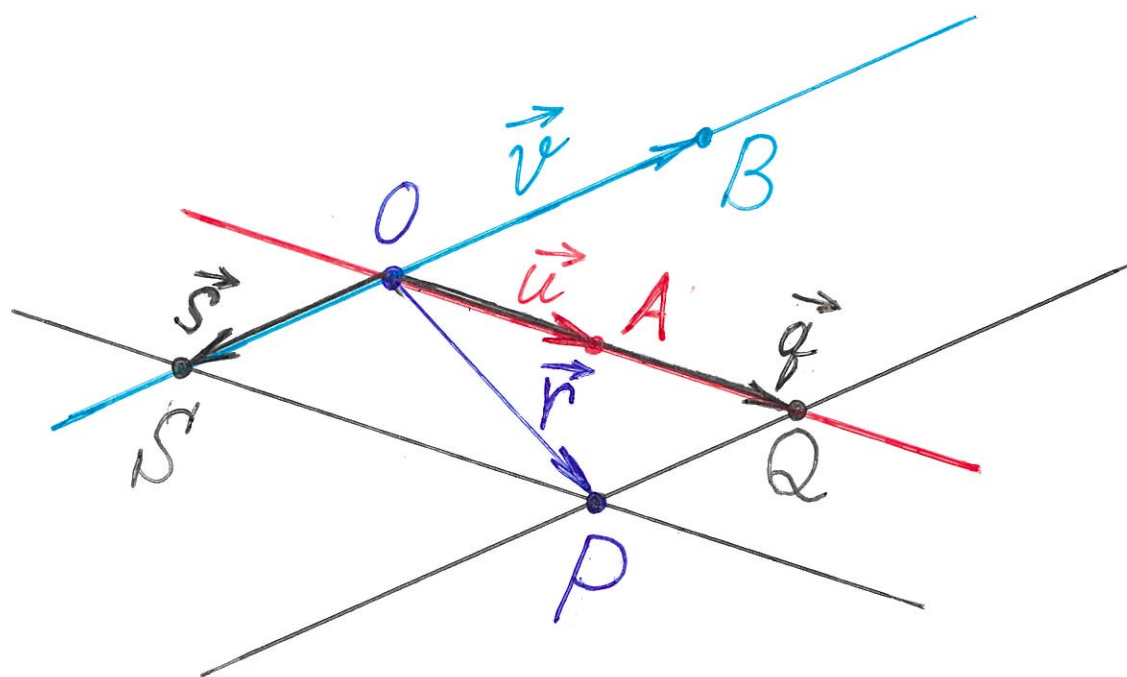
Dimostrazione di esistenza.

Sia P il punto tale che $\vec{r} = \vec{OP}$.

Tracciamo per P le due rette
parallele agli assi del sistema

di riferimento (O, A, B) :

(33)



Chiamiamo le sue punti di intersezione con gli assi Q ed S' , guardare il disegno sopra.

Allora $\vec{r}$ coincide con la somma di $\vec{s} := \vec{OS}$ e $\vec{q} := \vec{OQ}$.

Siccome i punti O , A , e Q appartengono la stessa retta,

esiste un $x \in \mathbb{R}$ tale che

(34)

$$\vec{q} = x \vec{u}.$$

Similmente, $O, B,$ e S'
appartengono alla stessa retta.

Pertanto $\vec{s} = y \vec{v}$

per un opportuno $y \in \mathbb{R}$.

Insomma, $\vec{r} = x \vec{u} + y \vec{v}.$



Osservazioni

- In generale, non si presume che gli assi sono perpendicolari, neanche che i vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$ sono di lunghezza 1.

- il coefficienti x ed y nella rappresentazione $\vec{r} = x\vec{u} + y\vec{v}$ sono univocamente determinati dal vettore $\vec{r}$, cioè non esiste $(\tilde{x}, \tilde{y}) \in \mathbb{R}^2$ diverso da (x, y) tale che $x\vec{u} + y\vec{v} = \vec{r} = \tilde{x}\vec{u} + \tilde{y}\vec{v}$.
[Questo segue dall'assioma delle parallele.]

Questi numeri x ed y si chiamano le coordinate o componenti del vettore $\vec{r}$ rispetto al sistema di riferimento (O, A, B) .

Usando la corrispondenza biunivoca tra vettori e punti, si può

definire le coordinate di un punto P del piano risp. un sistema di riferimento dato: sono le coordinate del suo vettore di posizione $\vec{r} = \vec{OP}$.

Pertanto, fissando un sistema di riferimento nel piano, abbiamo una corrispondenza biunivoca tra:

- vettori liberi $\vec{r}$;
- punti P del piano;
- elementi (x, y) di $\mathbb{R}^2$.

Sistemi di riferimento nello spazio.

(37)

Un sistema di riferimento nello spazio è dato da quattro punti (O, A_1, A_2, A_3) che non appartengono allo stesso piano.

Chiamiamo: $\vec{v}_j := \vec{OA}_j$, $j = 1, 2, 3$,
cioè $\vec{v}_1 := \vec{OA}_1$, $\vec{v}_2 := \vec{OA}_2$, $\vec{v}_3 := \vec{OA}_3$.

Allora, similamente al caso planare, ogni vettore libero $\vec{r}$ dello spazio ammette

una unica rappresentazione
come combinazione lineare

di $\vec{v}_1, \vec{v}_2$, e $\vec{v}_3$:

$$\vec{r} = \sum_{j=1}^3 x_j \vec{v}_j = x_1 \vec{v}_1 + x_2 \vec{v}_2 + x_3 \vec{v}_3,$$

$$(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3.$$

Il numeri x_1, x_2, x_3

(che più spesso sono indicate
con x, y, z)

si chiamano le coordinate

o componenti del vettore $\vec{r}$

rispetto al sistema di riferimento

$$(O, A_1, A_2, A_3).$$

Insomma, fissando un sistema di riferimento nello spazio, abbiamo una corrispondenza biunivoca tra:

- vettori liberi $\vec{r}$ nello spazio;
- punti P dello spazio;
- elementi $\underline{x} := (x_1, x_2, x_3)$ di $\mathbb{R}^3$.

Sistemi di riferimento (nel piano e nello spazio) forniscono esempi concreti di un concetto astratto molto importante nell'algebra lineare: concetto di base in uno spazio vettoriale.



Basi di uno spazio vettoriale.

Def. Sia V uno spazio vettoriale su K .
Si dice che vettori $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n$ formano una base di V se

$$\forall \underline{v} \in V \exists! \underline{c} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} \in K^n \text{ t.c. } \underline{v}$$

si scrive come la combinazione lineare di $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n$ con i coefficienti $c_1, c_2, \dots, c_n$, cioè

$$\underline{v} = \sum_{j=1}^n c_j \underline{v}_j = c_1 \underline{v}_1 + c_2 \underline{v}_2 + \dots + c_n \underline{v}_n.$$

Il vettore $\underline{c}$ si chiama il vettore delle coordinate del vettore $\underline{v}$ rispetto alla base $B := \{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n\}$.

Esempio B1 Sia $(O, \vec{u}, \vec{v})$

un sistema di riferimento nel piano euclideo.

Allora, come abbiamo visto, ogni vettore libero del piano $\vec{r}$ si esprime come combinazione lineare di $\vec{u}$ e $\vec{v}$, cioè

$$\vec{r} = x\vec{u} + y\vec{v}.$$

Pertanto, i coefficienti x ed y sono univocamente determinati dal vettore $\vec{r}$.

Quindi, $\vec{u}$ e $\vec{v}$ compongono una base $B := \{\vec{u}, \vec{v}\}$ dello spazio vettoriale formato dai vettori liberi del piano.

Similmente, se (O, A_1, A_2, A_3) è un sistema di riferimento nello spazio euclideo, allora i vettori

$$\vec{v}_1 := \overrightarrow{OA_1}, \quad \vec{v}_2 := \overrightarrow{OA_2}, \quad \text{e} \quad \vec{v}_3 := \overrightarrow{OA_3}$$

compongono una base dello spazio vettoriale formato dai vettori liberi dello spazio.

Esempio B2 Le colonne della matrice identità di ordine n , $I_n = [\underline{e}_1 | \underline{e}_2 | \dots | \underline{e}_n]$, $\underline{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$, $\underline{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$, ..., $\underline{e}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$, formano

una base di $\mathbb{K}^n$ detta la base canonica di $\mathbb{K}^n$. Per ogni $\underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, il suo vettore delle coordinate rispetto alla base canonica coincide

con il vettore $\underline{x}$ stesso:

(43)

Esempio B3

$$\underline{x} = x_1 \underline{e}_1 + x_2 \underline{e}_2 + \dots + x_n \underline{e}_n.$$

Sia $P_2 := \{ \text{polinomi di grado} \leq 2$
a coefficienti in $\mathbb{K} \} =$
 $= \{ p(x) := a_0 + a_1 x + a_2 x^2 :$

$$a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{K} \}.$$

Chiaro che P_2 è uno spazio vettoriale
rispetto alle operazioni

$$(p+q)(x) := p(x) + q(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

$$(\lambda p)(x) := \lambda p(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ogni polinomio $p \in P_2$ si

scrive come combinazione

lineare di $p_0(x) := 1$, $p_1(x) := x$,
e $p_2(x) := x^2$.

In fatti ogni $p \in P_2$ è di

(44)

forma $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$,

oppure $p = \underbrace{a_0p_0 + a_1p_1 + a_2p_2}_{\text{combinazione}}$ (1)

lineare di p_0, p_1, p_2 .

Il coefficienti nella combinazione lineare (1) sono univocamente definiti dal polinomio p .

Quindi p_0, p_1, p_2 formano una base di P_2 .

Il due polinomi $q_1(x) := x^2 - x + 1$

e $q_2(x) := x^2 + x + 1$

non formano una base di P_2

perché $p(x) := 2x + 1$ non si può scrivere come una combinazione

lineare di g_1 e g_2 .

Se al contrario,

$$\begin{aligned} p(x) = 2x + 1 &= \alpha g_1(x) + \beta g_2(x) = \\ &= \alpha(x^2 - x + 1) + \beta(x^2 + x + 1) = \\ &= (\alpha + \beta)x^2 + (\beta - \alpha)x + \alpha + \beta. \end{aligned}$$

Allora il coefficiente di x^2 :

$$0 = \alpha + \beta,$$

mentre il termine libero:

$$1 = \alpha + \beta.$$

Contraddizione!

il quattro polinomi $p_0(x) := 1$,

$$p_1(x) := x, \quad p_2(x) := x^2$$

$$\text{e } g_1(x) := x^2 - x + 1$$

perché esistono $p \in P_2$, per esempio

$p(x) := x^2 + 1$ si può
scrivere come combinazione lineare
dei questi quattro vettori in
modo non-unico:

$$p(x) = x^2 + 1 = p_2(x) + p_0(x)$$

(Formalmente il lato
destro è una combinazione
lineare di p_0, p_1, p_2 , e q_1
con i coefficienti di p_1 e q_1
uguali a zero.)

ed allo stesso tempo

$$x^2 + 1 = q_1(x) + p_1(x).$$

(Anche questo è una combinazione
lineare di p_0, p_1, p_2, q_1 con i coeffi-
cienti di p_0 e p_2 uguali a zero.)

"Interpretazione euristica"

47

dell' Esempio B3:

due vettori sono pochi per formare una base di P_2 , mentre quattro vettori sono troppi. Tre vettori è "quantità giusta" per P_2 .

In realtà, è vero un teorema:

Teorema 4 (sulla dimensione)

Se uno spazio vettoriale V ammette una base composta da n vettori, allora ogni base di V consiste n elementi. (senza dimostrazione)

Questo fatto permette definire una caratteristica numerica

di uno spazio vettoriale
detta dimensione.

Def (spazi di dimensione finite)

Sia V uno spazio vettoriale.

Se V ammette una base composta da $n \in \mathbb{N}$ elementi, allora si dice che
la dimensione di V è uguale ad n ,

$$\dim V = n.$$

osservazione Non ogni spazio vettoriale V ammette una base (composta da un numero finito di vettori).

Ci sono esattamente due
tali situazioni:

(i) $V = \{ \underline{0} \}$, cioè V consiste in un unico elemento, il suo vettore nullo $\underline{0}$ (V è "troppo piccolo");

(ii) V è "troppo grande":

per ogni $n \in \mathbb{N}$ si può trovare un sottospazio $W_n \subset V$ di dimensione n .

In caso (i), $\dim V := 0$.

In caso (ii), per ogni sistema finito $S := \{ \underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n \} \subset V$ si trova un vettore $\underline{u} \in V$ che non si può rappresentare come combinazione degli elementi di S .

(50)
(cioè nessun numero finito di vettori
è sufficiente per formare una base).

In questo caso, per definizione,

$$\dim V := +\infty.$$

Esempio D1 ha dimensione
dello spazio $\mathbb{K}^n$ è uguale ad n ,
perché $\mathbb{K}^n$ ammette una base compos-
ta da n vettore, ossia la sua base
canonica $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$.

Esempio D2 Vettori liberi del
piano (dello spazio) euclideo
formano uno spazio vettoriale
di dimensione due (risp., tre).

Q3) Come nell'Esempio B3

è possibile vedere che i polinomi

$p_0, p_1, \dots, p_n$, dove $p_k(x) := x^k$, $k=1, \dots, n$,

formano una base dello spazio

vettoriale $P_n := \{\text{polinomi di grado} \leq n\}$.

Dunque $\dim P_n = n+1$.

Q4) Intuitivamente è chiaro che

$$\dim W \leq \dim V$$

se W è uno sottospazio
di uno spazio vettoriale V .

In particolare $\forall n \in \mathbb{N}$

P_n è un sottospazio di

$P := \{\text{polinomi di grado qualsiasi}\}$,

perciò $\dim P \geq n \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

(52)

Quindi, $\dim P = +\infty$.

A sua volta, P è uno sottospazio
di $V := \{\text{funzioni differenziabili } f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$.

Pertanto $\dim V = +\infty$.

Applicazioni lineari
tra spazi di dimensioni
finite.

Iniziamo con le mappe lineari

$$L: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$$

Teorema 4

(53)

(di rappresentazione per
mappe lineari di $\mathbb{K}^n$ in $\mathbb{K}^m$)

Per ogni mappa lineare

$L: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ esiste una unica
matrice A di tipo $m \times n$

tale che $L = L_A$.

Ricordiamo che L_A indica la mappa
rappresentata dalla matrice A , cioè
la mappa che associa a $\underline{x} \in \mathbb{K}^n$
il vettore $A \underline{x} \in \mathbb{K}^m$.

La matrice A nel Teorema 4 si dice
la matrice rappresentativa di L .
(rispetto alle base canoniche di $\mathbb{K}^n$ e $\mathbb{K}^m$).

Saltiamo la dimostrazione formale.
Come trovare la matrice rappresentativa?

L'idea: considerare le immagini dei vettori della base canonica:

$$\begin{aligned}\underline{u}_j &:= L_A(\underline{e}_j) = A \underline{e}_j = \\ &= A \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \leftarrow \begin{matrix} j\text{-esima} \\ \text{componente} \end{matrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

Quindi, $\underline{u}_j$ coincide con la j -esima colonna di A .

Conclusione: la matrice rappresentativa di L è $A = [L(\underline{e}_1) | L(\underline{e}_2) | \dots | L(\underline{e}_n)]$.

Esempio

(55)

$L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ è data dalla formula

$$L(x, y) = (x+y, x-y, 2x).$$

Chiaro che L è lineare.

La sua matrice rappresentativa A è una matrice 3×2 .

Le due colonne di A sono i vettori

$$L(e_1) = L(1, 0) = (1, 1, 2) \text{ e}$$

$$L(e_2) = L(0, 1) = (1, -1, 0).$$

Quindi $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ e $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$

$$L(x, y) = A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+y \\ x-y \\ 2x+0y \end{bmatrix}.$$

Esempio

(56)

$L: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C} [\cong \mathbb{C}^1]$, data da

$$L(z_1, z_2, z_3) := z_1 + i(z_2 - z_3) + 2z_3.$$

è una mappa lineare.

La sua matrice rappresentativa A è 1×3 ,
cioè una matrice riga. Le "colonne"
di A sono:

$$L(e_1) = L(1, 0, 0) = 1,$$

$$L(e_2) = L(0, 1, 0) = i,$$

$$L(e_3) = L(0, 0, 1) = 2 - i,$$

cioè $A = [1 \quad i \quad 2 - i].$

Controlliamo il risultato:

$$\begin{aligned} L(z_1, z_2, z_3) &= A \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = z_1 + i z_2 + (2 - i) z_3 \\ &= z_1 + i(z_2 - z_3) + 2z_3. \end{aligned}$$

Esempio Trovare la mappa
lineare $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che

$$L(\underline{e}_1) = (0, 1),$$

$$L(\underline{e}_2) = (1, 1),$$

$$L(\underline{e}_3) = (3, 2).$$

Soluzione Per il teorema di rappresen-
tazione, $L(x, y, z) = A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$, dove

$$A := [L(\underline{e}_1) | L(\underline{e}_2) | L(\underline{e}_3)] =$$
$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$\text{Quindi, } L(x, y, z) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} =$$
$$= \begin{bmatrix} y + 3z \\ x + y + 2z \end{bmatrix} = \underline{(y + 3z, x + y + 2z)}.$$

Osservazione

58

Il prodotto di una matrice A
di tipo $m \times n$ per una matrice
colonna $\underline{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n)$

è la combinazione lineare
delle colonne di A i cui coeffici-
enti sono $c_1, c_2, \dots, c_n$.

Per esempio,
$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 2a + 4b + 6c \\ 3a + 5b + 7c \end{bmatrix} =$$

$$= a \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

Dato un vettore $\underline{x} \in K^n$
 ed una base $B := \{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n\}$,
 come trovare il vettore delle coordi-
 nate di $\underline{x}$ rispetto a B ?

Chiamiamo $\underline{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ il
 questo vettore delle coordinate.

Allora $\underline{x} = c_1 \underline{v}_1 + c_2 \underline{v}_2 + \dots + c_n \underline{v}_n \Leftrightarrow$
 per l'osservazione precedente (p. 58)

$$\Leftrightarrow [\underline{v}_1 | \underline{v}_2 | \dots | \underline{v}_n] \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

Ne segue che la mappa

$$P_B : K^n \rightarrow K^n$$

che per ogni $\underline{x} \in K^n$, associa
 al vettore $\underline{c}$ delle coordinate di $\underline{x}$

rispetto alla base B

(60)

il vettore $\underline{x}$ proprio,

$$P_B(\underline{c}) = \underline{x},$$

la questa mappa è lineare e la sua matrice rappresentativa è

$$S' = [\underline{v}_1 | \underline{v}_2 | \dots | \underline{v}_n].$$

Dalla definizione di una base ne segue che P_B è biettiva.

Quindi (per Proposizione 2, p. 26)

S' è invertibile e

$$\boxed{\underline{c} = P_B^{-1}(\underline{x}) = S'^{-1} \underline{x} .}$$

P_B si chiama la

mappa di parametrizzazione
(associata alla base B);

P_B^{-1} si chiama la

mappa delle coordinate
(associata alla base B);

S si chiama la matrice di passaggio
dalla base canonica alla base B .

Esempio

$\underline{v}_1 := \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\underline{v}_2 := \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ formano

una base $B := \{\underline{v}_1, \underline{v}_2\}$ di $\mathbb{R}^2$.

La matrice di passaggio dalla base canonica alla base B è

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Troviamo l'inversa di S :

$$\begin{aligned} S^{-1} &= \frac{1}{1 \cdot 1 - 2 \cdot 2} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Per un vettore qualsiasi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,
il vettore delle coordinate di (x, y)
rispetto a B ,

$$\begin{aligned} \underline{c} &= S^{-1} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \frac{2y-x}{3} \\ \frac{2x-y}{3} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Controlliamo il risultato

63

$$C_1 \underline{v}_1 + C_2 \underline{v}_2 =$$

$$= \frac{2y-x}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \frac{2x-y}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{2y-x}{3} \cdot 1 + \frac{2x-y}{3} \cdot 2 \\ \frac{2y-x}{3} \cdot 2 + \frac{2x-y}{3} \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Applicazioni lineari
tra spazi di dimensioni
finiti: caso generale

64

Teorema 5 (teorema di
rappresentazione)

Siano V e W due spazi vettoriali
con $n := \dim V < +\infty$ e $m := \dim W < +\infty$.

Siano $B := \{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n\}$ una base di V
e $C := \{\underline{w}_1, \underline{w}_2, \dots, \underline{w}_m\}$ una base di W .

Sia $L: V \rightarrow W$ una mappa lineare.

Allora $\forall \underline{v} \in V$ vale la formula

$$\underline{c} = A \underline{b},$$

dove $\underline{b}$ è il vettore delle coordinate

di $\underline{v}$ rispetto a B ,

(65)

$\underline{c}$ è il vettore delle coordinate di $L(\underline{v})$ rispetto a C ,

e la matrice A è definita nel seguente modo: A è di tipo $m \times n$ e $(\forall j=1, \dots, n)$ la j -esima colonna di A è il vettore delle coordinate di $L(\underline{v}_j)$ rispetto alla base C .

[senza dimostrazione]

La matrice A nel Teorema 5 si chiama la matrice rappresentativa della mappa L rispetto alle basi B e C .

Esempio

66

$$V := \{\text{polinomi di grado} \leq 2\}$$

$$B := \{p_0, p_1, p_2\}, \text{ dove } p_k(x) := x^k, \quad k \in \mathbb{N}_0;$$

$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$

$$W := \{\text{polinomi di grado} \leq 1\},$$

$p(x) = a_0 + a_1x$

$$C := \{p_0, p_1\};$$

$$L: V \rightarrow W \text{ definita da } L(p) := p';$$

$$\text{siccome } L(p_0) = 0 = 0p_0 + 0p_1,$$

$$L(p_1) = p_0 = 1p_0 + 0p_1,$$

$$L(p_2) = 2p_1 = 0p_0 + 2p_1,$$

la matrice rappresentativa di L

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Il vettore delle coordinate
di un polinomio $p \in V$,

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2,$$

rispetto alla base B

$$\text{è } \underline{b} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}.$$

L'immagine di p rispetto a L

$$\text{è } p'(x) = a_1 + 2a_2 x.$$

Il suo vettore delle coordinate
rispetto a C è $\underline{c} = \begin{bmatrix} a_1 \\ 2a_2 \end{bmatrix}$.

Come afferma il teorema di rappresentazione,

$$A \underline{b} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \cdot a_0 + 1 \cdot a_1 + 0 \cdot a_2 \\ 0 \cdot a_0 + 0 \cdot a_1 + 2 \cdot a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ 2a_2 \end{bmatrix} = \underline{c}.$$

(68)

Basi ed isomorfismi

Def Un isomorfismo tra

due spazi vettoriali V e W
(su lo stesso campo algebrico K)
è una mappa lineare biettiva

$$L : V \rightarrow W.$$

Ass Se $L : V \rightarrow W$ è un
isomorfismo di V su W ,

allora $L^{-1}: W \rightarrow V$ è
un isomorfismo di W su V .

Def Due spazi vettoriali si
dicono isomorfi (tra i loro)
se esiste un isomorfismo tra i loro.

"interpretazione filosofica":

un isomorfismo $L: V \rightarrow W$
cambia i nomi di elementi di V
ma preserva la struttura dello spa-
zio V : se $\underline{w}, \underline{v}, \underline{u} \in V$
e $\underline{w} = \alpha \underline{v} + \beta \underline{u}$,
allora lo stesso vero per

i vettori "rinominati", cioè
le immagini di $\underline{w}$, $\underline{v}$, $\underline{u}$ rispetto
all'isomorfismo L :

$$L(\underline{w}) = \alpha L(\underline{v}) + \beta L(\underline{u}).$$

- Ne segue che se

$B_V := \{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n\}$ è una base
di V ,

allora $B_W := \{L(\underline{v}_1), L(\underline{v}_2), \dots, L(\underline{v}_n)\}$
è una base di W .

- In particolare, se V e W
sono isomorfi, allora

$$\dim V = \dim W.$$

In caso di dimensioni finite,
questa condizione sopra è
sufficiente per l'isomorfismo
tra V e W .

Teorema

Sia V uno spazio vettoriale
su K di dimensione finita

$$n := \dim V < +\infty,$$

e sia $B := \{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n\}$ una
base di V .

Allora la mappa di paramete-
riizzazione associata a B

$$P_B: K^n \rightarrow V$$

$$P_B(\underline{x}) = \sum_{k=1}^n x_k \underline{v}_k =$$

$$= x_1 \underline{v}_1 + x_2 \underline{v}_2 + \dots + x_n \underline{v}_n,$$

e anche la sua inversa, ovvero
la mappa delle coordinate

$$P_B^{-1}: V \rightarrow \mathbb{K}^n$$

sono isomorfismi.

Come segue da questo teorema,

se $n := \dim V < +\infty$,

allora lo spazio V è isomorfo
allo spazio $\mathbb{K}^n$.

Se W è un altro spazio della stessa dimensione n , allora anche W è isomorfo a $\mathbb{K}^n$.

Pertanto due spazi vettoriali della stessa dimensione finita (e sullo stesso campo algebrico $\mathbb{K}$) sono isomorfi tra i loro.

Esempio Lo spazio P_2 formato da polinomi al massimo quadratici a coefficienti reali è isomorfo ad $\mathbb{R}^3$.

Lo spazio $P_2^{\mathbb{C}}$ formato da polinomi al massimo quadratici a coeffici-

enti complessi è isomorfo
allo spazio $\mathbb{C}^3$

74

Basi in $\mathbb{K}^n$

In $\mathbb{K}^n$ abbiamo la base canonica

$$C := \{\underline{e}_1, \underline{e}_2, \dots, \underline{e}_n\}.$$

Altri basi?

Dato un sistema di vettori

$$B := \{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_m\},$$

come stabilire se B è una base?

Il primo posto, dobbiamo aver

n vettori: $m = n$.

Secondo la definizione, il sistema

B è una base di K^n se e solo

se $\forall \underline{v} \in K^n \quad \exists ! \underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$
 $\in K^n$

tale che

$$\sum_{k=1}^n x_k \underline{v}_k = \underline{v}. \quad (*)$$

Ma il lato sinistro di $(*)$ si
può scrivere come $S' \underline{x}$

con $S := [\underline{v}_1 / \underline{v}_2 / \dots / \underline{v}_n]$.

Quindi, B è una base di K^n

se e solo se il sistema

$$S' \underline{x} = \underline{v}$$

(76)

ammette, per ogni scelta di $\underline{v} \in \mathbb{K}^n$,
una unica soluzione.

Matrice S' è quadrata!

Pertanto,

B è una base
di $\mathbb{K}^n$
 $\Updownarrow$
 S' è invertibile.

Esempio

Guardare il teorema su
condizioni di inverti-
bilità (Lezione 2)

Stabilire se:

(a) $B_1 := \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} \right\}$

è una base di $\mathbb{R}^2$;

(b) $B_2 := \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ è

una base di $\mathbb{R}^3$ e in caso
affermativo trovare il vettore
delle coordinate di $\underline{v} := \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$
rispetto a B_2 .

Soluzione di (a)

Scriviamo la matrice S formata dagli
elementi di B_1 come colonne:

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}. \quad \text{Ricordiamo che}$$

una matrice di ordine 2 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$
è invertibile se e solo se
 $ad - bc \neq 0$.

Nel nostro caso, $ad - bc = 1 \cdot 6 - 3 \cdot 2 = 0$.

Quindi,

S' è non-invertibile;

pertanto B_1 non è una base di $\mathbb{R}^2$.

Soluzione di (b)

$S' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ Dobbiamo controllare se S' è invertibile

e in caso affermativo risolvere

il sistema $S' \underline{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$.

Pertanto, vale ridurre la matrice completa a scala:

$$[S' | \underline{v}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 4 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_1}$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2}$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 1 & 1 & 2 \\ 0 & \textcircled{2} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{-1} & 1 \end{array} \right]$$

Il rango di S' , $\text{rk}(S') = 3$
è uguale all'ordine di S' .

Quindi, S' è invertibile.

Pertanto, B_2 è una base di $\mathbb{R}^3$.

Troviamo le coordinate di v rispetto
alla base B_2 .

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ 2x_2 + x_3 = 1, \\ -x_3 = 1. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 2, \\ x_2 = 1, \\ x_3 = -1. \end{cases}$$

Insomma, B_2 è una base di $\mathbb{R}^3$
e il vettore delle coordinate di v
rispetto alla base B_2 è $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Esempio Stabilire se i polinomi

$$f_0(x) := x^2, \quad f_1(x) := (x+1)^2,$$

$$\text{e } f_2(x) := (x+2)^2$$

formano una base di P_2 .

In caso affermativo,

trovare le coordinate di

$$p(x) := (x-1)^2$$

rispetto a $B := \{f_0, f_1, f_2\}$.

Soluzione

La nostra strategia è tradurre
il problema formulato nel contesto
dello spazio P_2
in un problema nel contesto di $\mathbb{R}^3$
usando un isomorfismo
tra P_2 ed $\mathbb{R}^3$.

Ricordiamo che $B_0 := \{p_0, p_1, p_2\}$
con $p_0(x) := 1$, $p_1(x) := x$, $p_2(x) := x^2$,
è una base di P_2 .

La mappa di coordinate

$C_{B_0} : P_2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ associata
alla base B_0

(82)

è un isomorfismo di P_2 su $\mathbb{R}^3$.

L'immagine di un polinomio
generico $p \in P_2$, $p(x) := a_0 + a_1 x + a_2 x^2$,
rispetto a questa mappa
è $\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$.

Abbiamo $B := \{f_0, f_1, f_2\}$ è
una base di P_2 se e solo se

$$\tilde{B} := \{C_{B_0}(f_0), C_{B_0}(f_1), C_{B_0}(f_2)\} =$$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \text{ è}$$

una base di $\mathbb{R}^3$.

Se B è una base di P_2 ,

allora il vettore delle coordinate

di $p(x) := (x-1)^2$

rispetto a B

coincide con il vettore delle coordinate

di $C_{B_0}(p) = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ rispetto a $\tilde{B}$.

Il resto si fa come nell'esempio precedente:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{MEG}} \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & 4 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{-4} & -4 \end{array} \right]$$

Quindi, $\tilde{B}$ è una base di $\mathbb{R}^3$ e
pertanto

B è una base di P_2 .

(84)

Resta trovare le coordinate

di $p(x) = (x-1)^2$ risp. a B :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_2 + 4x_3 = 1 \\ -4x_3 = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = -3 \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

Controlliamo il risultato:

$$x_1 f_0 + x_2 f_1 + x_3 f_2 =$$

$$= 3x^2 - 3(x+1)^2 + (x+2)^2$$

$$= 3x^2 - 3x^2 - 6x - 3 + x^2 + 4x + 4$$

$$= x^2 - 2x + 1 = p(x)$$

Evviva!!!